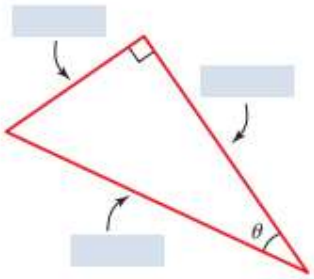
**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA – INGENIERÍAS – CENTRO DE CIENCIAS BÁSICA**

**GEOMETRÍA ANALÍTICA -TALLER # 5 (Trabajo Autónomo)**

El material que se presenta a continuación ha sido consultado con fines académicos de http://ftp1.unimeta.edu.co/calculus/multivariable/books/precalculo_-_matematicas_para_el_calculo-1.pdf (Enero 26 de 2021)

## CONCEPTOS

**1.** En la figura siguiente se ilustra un triángulo rectángulo con ángulo $\theta$.




**(a)** Aplique leyenda a los lados "opuesto" y "adyacente" a $\theta$ y la hipotenusa del triángulo.

**(b)** Las funciones trigonométricas del ángulo $\theta$ están definidas como sigue:

$\operatorname{sen}\theta = \dfrac{\quad}{\quad}$ $\qquad \cos\theta = \dfrac{\quad}{\quad}$ $\qquad \tan\theta = \dfrac{\quad}{\quad}$

**(c)** Las relaciones trigonométricas no dependen del tamaño del triángulo. Esto es porque todos los triángulos rectángulos con ángulo agudo $\theta$ son _____.

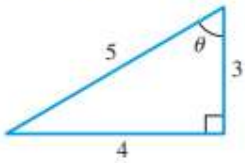
**2.** Las identidades recíprocas dicen que

$\csc\theta = \dfrac{1}{\quad}$ $\qquad \sec\theta = \dfrac{1}{\quad}$ $\qquad \cot\theta = \dfrac{1}{\quad}$

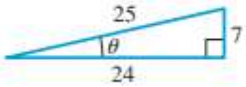
## HABILIDADES

**3-8** ■ Encuentre los valores exactos de las seis relaciones trigonométricas del ángulo $\theta$ en el triángulo.

**3.**

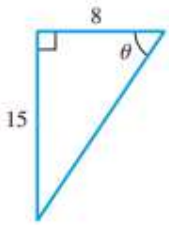



**4.**

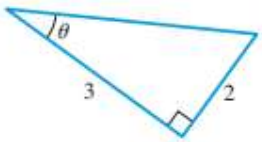



**5.**

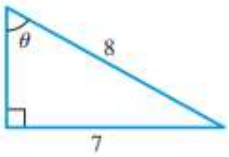
**6.**




**7.**

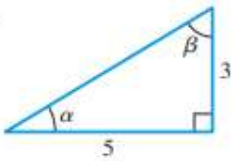



**8.**

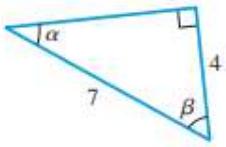



**9-10** ■ Encuentre **(a)** sen $\alpha$ y cos $\beta$, **(b)** tan $\alpha$ y cot $\beta$, y **(c)** sec $\alpha$ y csc $\beta$.

**9.**

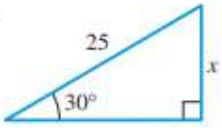



**10.**

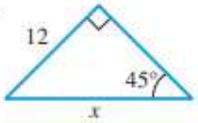



**11-16** ■ Encuentre el lado marcado como $x$. En los Ejercicios 13 y 14 exprese sus respuestas redondeadas a cinco lugares decimales.

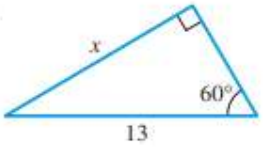
**11.**



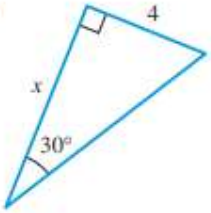

**12.**



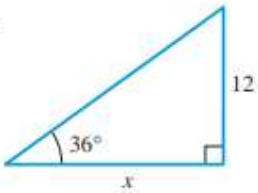

**13.**



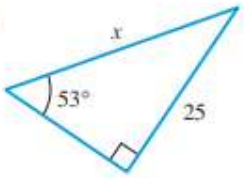

**14.**




**15.**

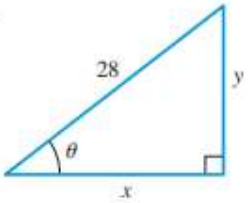



**16.**

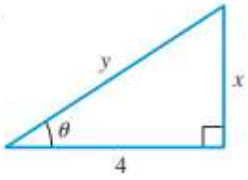



**17-18** ■ Exprese $x$ y $y$ en términos de relaciones trigonométricas de $\theta$.

**17.**




**18.**




**19-24** ■ Trace un triángulo que tenga ángulo agudo $\theta$, y encuentre las otras cinco relaciones trigonométricas de $\theta$.

**19.** $\operatorname{sen}\theta = \frac{3}{5}$ $\qquad$ **20.** $\cos\theta = \frac{9}{40}$

**21.** $\cot\theta = 1$ $\qquad$ **22.** $\tan\theta = \sqrt{3}$

**23.** $\sec\theta = \frac{7}{2}$ $\qquad$ **24.** $\csc\theta = \frac{13}{12}$

**25-30** ■ Evalúe la expresión sin usar calculadora.

**25.** $\operatorname{sen}\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{6}$

**26.** $\operatorname{sen} 30^\circ \csc 30^\circ$

**27.** $\operatorname{sen} 30^\circ \cos 60^\circ + \operatorname{sen} 60^\circ \cos 30^\circ$

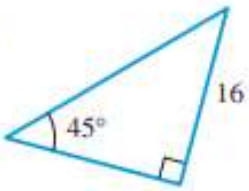
**28.** $(\operatorname{sen} 60^\circ)^2 + (\cos 60^\circ)^2$

**29.** $(\cos 30°)^2 - (\text{sen } 30°)^2$

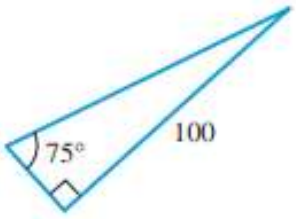
**30.** $\left(\text{sen } \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \text{sen } \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{3}\right)^2$

**31-38** ■ Resuelva el triángulo rectángulo.

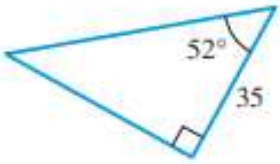
**31.**



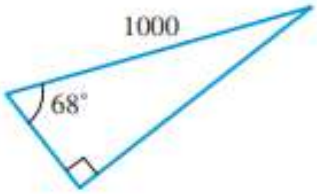

**32.**



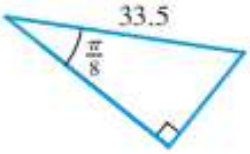

**33.**



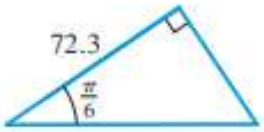

**34.**



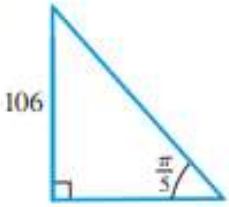

**35.**




**36.**




**37.**




**38.**

## APLICACIONES

**47. Altura de un edificio** Se encuentra que el ángulo de elevación de lo alto del edificio Empire State de Nueva York es de 11° desde el suelo, a una distancia de 1 milla de la base del edificio. Usando esta información, encuentre la altura del edificio Empire State.

**48. Arco de Entrada** Un avión está volando a la vista del Arco de Entrada (Gateway Arch) de St. Louis, Missouri, a una elevación de 35,000 pies. Al piloto le gustaría estimar su distancia desde el Gateway Arch; encuentra que el ángulo de depresión a un punto en el suelo abajo del arco es de 22°.

**(a)** ¿Cuál es la distancia entre el avión y el arco?

**(b)** ¿Cuál es la distancia entre un punto en el suelo directamente bajo el avión y el arco?

**49. Desviación de un rayo láser** Un rayo láser ha de dirigirse hacia el centro de la Luna, pero el rayo se desvía 0.5° de su trayectoria propuesta.

**(a)** ¿Cuánto se ha desviado el rayo de su trayectoria propuesta cuando llega a la Luna? (La distancia de la Tierra a la Luna es de 240,000 millas.)

**(b)** El radio de la Luna es aproximadamente de 1000 millas. ¿El rayo incidirá en la Luna?

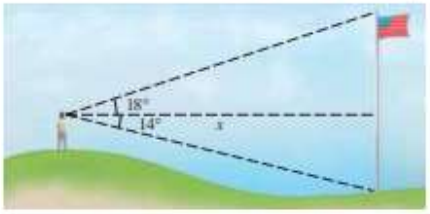
**50. Distancia al mar** Desde lo alto de un faro de 200 pies, el ángulo de depresión a un barco en el océano es de 23°. ¿A qué distancia está el barco desde la base del faro?

**51. Escalera inclinada** Una escalera de 20 pies está inclinada contra un edificio, de modo que el ángulo entre el suelo y la escalera es de 72°. ¿A qué altura llega la escalera en el edificio?

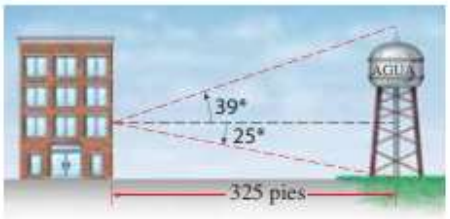
**52. Altura de una torre** Un cable de 600 pies para sujeción está unido a lo alto de una torre de comunicaciones. Si el cable forma un ángulo de 65° con el suelo, ¿cuál es la altura de la torre de comunicaciones?

**53. Elevación de una cometa** Un hombre que está en una playa hace volar una cometa. Sostiene el extremo de la cuerda de la cometa al nivel del suelo y estima que el ángulo de elevación de la cometa es de 50°. Si la cuerda es de 450 pies de largo, ¿a qué altura está la cometa sobre el suelo?

**54. Determinación de una distancia** Una mujer que está de pie en una colina observa una astabandera que ella sabe es de 60 pies de alto. El ángulo de depresión a la parte inferior del poste es de 14° y el ángulo de elevación de la parte superior del poste es de 18°. Encuentre la distancia $x$ de la mujer al poste.




**55. Altura de una torre** Una torre de agua está situada a 325 pies de un edificio (vea la figura). Desde una ventana del edificio, un observador ve que el ángulo de elevación a la parte superior de la torre es 39° y que el ángulo de depresión de la parte inferior de la torre es 25°. ¿Cuál es la altura de la torre? ¿Cuál es la altura de la ventana?




**56. Determinar una distancia** Un avión está volando a una elevación de 5150 pies, directamente sobre una carretera recta. Dos automovilistas van en su auto en la carretera en lados opuestos del avión; el ángulo de depresión a un auto es 35° y al otro es de 52°. ¿A qué distancia están entre sí los dos autos?

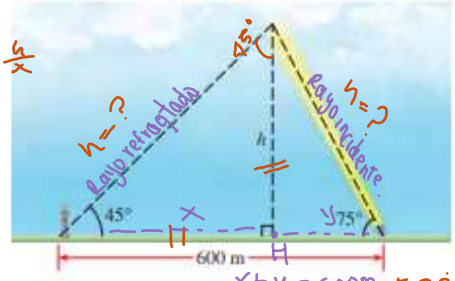
**57. Determinar una distancia** Si los dos autos del ejercicio 56 están en un lado del avión y si el ángulo de depresión a uno de los autos es 38° y al otro auto es 52°, ¿a qué distancia están entre sí los dos autos?

**58. Altura de un globo** Un globo de aire caliente está flotando sobre una carretera recta. Para estimar la altura a la que se encuentran los tripulantes del globo, éstos simultáneamente miden el ángulo de depresión a dos señalamientos consecutivos de kilometraje situados en la carretera, en el mismo lado del globo. Se encuentra que los ángulos de depresión son 20° y 22°. ¿A qué altura está el globo?

**59. Altura de una montaña** Para estimar la altura de una montaña sobre una meseta, el ángulo de elevación a lo alto de la montaña se mide y es de 32°. A mil pies más cerca de la montaña a lo largo de la meseta, se encuentra que el ángulo de elevación es de 35°. Estime la altura de la montaña.

**60. Altura de una capa de nubes** Para medir la altura de la capa de nubes en un aeropuerto, un trabajador enciende un reflector hacia arriba, a un ángulo de 75° de la horizontal. Un observador a 600 m de distancia mide el ángulo de elevación del reflector y ve que es de 45°. Encuentre la altura $h$ de la capa de nubes.

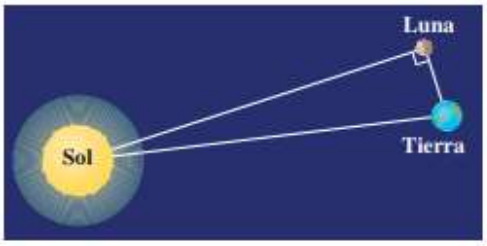
EC 1
$\tan 45 = \frac{h}{x}$




EC 2.
$\tan 75 = \frac{y}{h}$

$x + y = 600m$ EC 3.

**61. Distancia al Sol** Cuando la Luna está exactamente en cuarto creciente, la Tierra, la Luna y el Sol forman un ángulo recto (vea la figura). En ese momento el ángulo formado por el Sol, la Tierra y la Luna se mide y es de 89.85°. Si la distancia de la Tierra a la Luna es de 240,000 millas, estime la distancia de la Tierra al Sol.

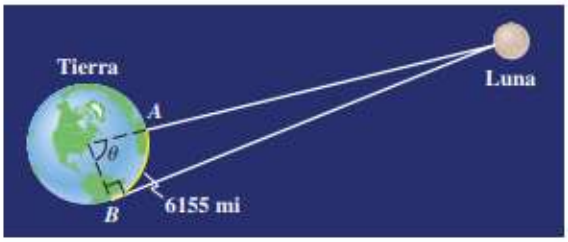



**62. Distancia a la Luna** Para hallar la distancia al Sol como en el Ejercicio 61, necesitamos conocer la distancia a la Luna. A continuación veamos una forma de estimar esa distancia: Cuando la Luna se ve en su cenit en un punto $A$ en la Tierra, se observa que está en el horizonte desde el punto $B$ (vea la si-

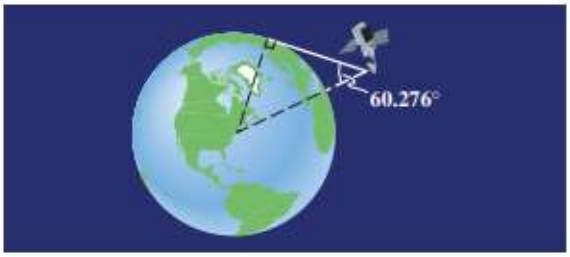
guiente figura). Los puntos $A$ y $B$ están a 6155 millas entre sí, y el radio de la Tierra es 3960 millas.

**(a)** Encuentre el ángulo $\theta$ en grados.

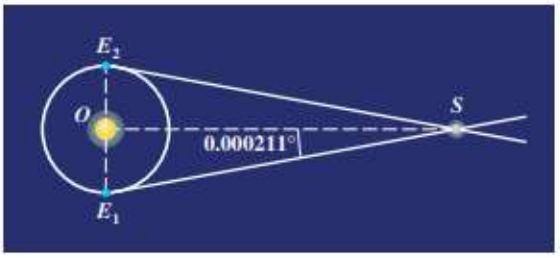
**(b)** Estime la distancia del punto $A$ a la Luna.



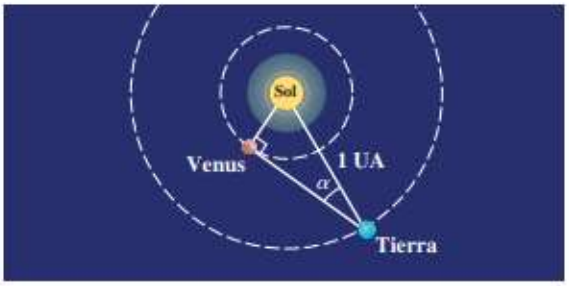

**63. Radio de la Tierra** En el Ejercicio 74 de la Sección 6.1 se dio un método para hallar el radio de la Tierra. A continuación veamos un método más moderno: de un satélite que está a 600 millas de la Tierra, se observa que un ángulo formado por la vertical y la línea de vista al horizonte es 60.276°. Use esta información para hallar el radio de la Tierra.




**64. Paralaje** Para hallar la distancia a estrellas cercanas se usa el método de paralaje. La idea es hallar un triángulo con la estrella en un vértice y con una base tan grande como sea posible. Para hacer esto, la estrella se observa en dos tiempos diferentes exactamente a 6 meses entre sí, y se registra su cambio aparente en posición. De estas dos observaciones, se puede calcular $\angle E_1SE_2$. (Los tiempos se escogen de modo que $\angle E_1SE_2$ sea tan grande como sea posible, lo cual garantiza que $\angle E_1OS$ es 90°.) El ángulo $E_1SO$ se llama *paralaje* de la estrella. Alfa Centauri, la estrella más cercana a la Tierra, tiene un paralaje de 0.000211°. Estime la distancia a esta estrella. (Tome la distancia de la Tierra al Sol como $9.3 \times 10^7$ millas.)




**65. Distancia de Venus al Sol** La **elongación** $\alpha$ de un planeta es el ángulo formado por el planeta, la Tierra y el Sol (vea la figura). Cuando Venus alcanza su máxima elongación de 46.3°, la Tierra, Venus y el Sol forman un triángulo con ángulo recto en Venus. Encuentre la distancia entre Venus y el Sol en unidades astronómicas (UA). (Por definición, la distancia entre la Tierra y el Sol es 1 UA.)




## DESCUBRIMIENTO ▪ DISCUSIÓN ▪ REDACCIÓN

**66. Triángulos semejantes** Si dos triángulos son semejantes, ¿qué propiedades comparten? Explique la forma en que estas propiedades hacen posible definir las relaciones trigonométricas sin considerar el tamaño del triángulo.

**Funciones trigonométricas de Ángulos**

## CONCEPTOS

1. Si el ángulo $\theta$ está en posición normal, $P(x, y)$ es un punto sobre el lado terminal de $\theta$ y $r$ es la distancia del origen a $P$, entonces

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{\quad}{\quad} \qquad \cos\theta = \frac{\quad}{\quad} \qquad \tan\theta = \frac{\quad}{\quad}$$

2. El signo de una función trigonométrica de $\theta$ depende del _____ en el que se encuentre el lado terminal del ángulo $\theta$.

En el segundo cuadrante, sen $\theta$ es _____ (positivo/negativo).

En el tercer cuadrante, cos $\theta$ es _____ (positivo/negativo).

En el cuarto cuadrante, sen $\theta$ es _____ (positivo/negativo).

## HABILIDADES

**3-10** ■ Encuentre el ángulo de referencia para el ángulo dado.

**3.** (a) $150°$ (b) $330°$ (c) $-30°$

**4.** (a) $120°$ (b) $-210°$ (c) $780°$

**5.** (a) $225°$ (b) $810°$ (c) $-105°$

**6.** (a) $99°$ (b) $-199°$ (c) $359°$

**7.** (a) $\frac{11\pi}{4}$ (b) $-\frac{11\pi}{6}$ (c) $\frac{11\pi}{3}$

**8.** (a) $\frac{4\pi}{3}$ (b) $\frac{33\pi}{4}$ (c) $-\frac{23\pi}{6}$

**9.** (a) $\frac{5\pi}{7}$ (b) $-1.4\pi$ (c) $1.4$

**10.** (a) $2.3\pi$ (b) $2.3$ (c) $-10\pi$

**11-34** ■ Encuentre el valor exacto de la función trigonométrica.

**11.** sen $150°$ **12.** sen $225°$ **13.** cos $210°$

**14.** $\cos(-60°)$ **15.** $\tan(-60°)$ **16.** sec $300°$

**17.** $\csc(-630°)$ **18.** cot $210°$ **19.** cos $570°$

**20.** sec $120°$ **21.** tan $750°$ **22.** cos $660°$

**23.** sen $\frac{2\pi}{3}$ **24.** sen $\frac{5\pi}{3}$ **25.** sen $\frac{3\pi}{2}$

**26.** $\cos\frac{7\pi}{3}$ **27.** $\cos\left(-\frac{7\pi}{3}\right)$ **28.** $\tan\frac{5\pi}{6}$

**29.** $\sec\frac{17\pi}{3}$ **30.** $\csc\frac{5\pi}{4}$ **31.** $\cot\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

**32.** $\cos\frac{7\pi}{4}$ **33.** $\tan\frac{5\pi}{2}$ **34.** sen $\frac{11\pi}{6}$

**35-38** ■ Por la información dada, encuentre el cuadrante en el que se encuentra $\theta$.

**35.** $\operatorname{sen}\theta < 0$ y $\cos\theta < 0$

**36.** $\tan\theta < 0$ y $\operatorname{sen}\theta < 0$

**37.** $\sec\theta > 0$ y $\tan\theta < 0$

**38.** $\csc\theta > 0$ y $\cos\theta < 0$

**39-44** ■ Escriba la primera función trigonométrica en términos de la segunda para $\theta$ en el cuadrante dado.

**39.** $\tan\theta$, $\cos\theta$; $\theta$ en el cuadrante III

**40.** $\cot\theta$, $\operatorname{sen}\theta$; $\theta$ en el cuadrante II

**41.** $\cos\theta$, $\operatorname{sen}\theta$; $\theta$ en el cuadrante IV

**42.** $\sec\theta$, $\operatorname{sen}\theta$; $\theta$ en el cuadrante I

**43.** $\sec\theta$, $\tan\theta$; $\theta$ en el cuadrante II

**44.** $\csc\theta$, $\cot\theta$; $\theta$ en el cuadrante III

**45-52** ■ Encuentre los valores de las funciones trigonométricas de $\theta$ a partir de la información dada.

**45.** $\operatorname{sen}\theta = \frac{3}{5}$, $\theta$ en el cuadrante II

**46.** $\cos\theta = -\frac{7}{12}$, $\theta$ en el cuadrante III

**47.** $\tan\theta = -\frac{3}{4}$, $\cos\theta > 0$

**48.** $\sec\theta = 5$, $\operatorname{sen}\theta < 0$

**49.** $\csc\theta = 2$, $\theta$ en el cuadrante I

**50.** $\cot\theta = \frac{1}{4}$, $\operatorname{sen}\theta < 0$

**51.** $\cos\theta = -\frac{2}{7}$, $\tan\theta < 0$

**52.** $\tan\theta = -4$, $\operatorname{sen}\theta > 0$

## Identidades

**29-90** ■ Verifique la identidad.

**29.** $\dfrac{\operatorname{sen}\theta}{\tan\theta} = \cos\theta$

**30.** $\dfrac{\tan x}{\sec x} = \operatorname{sen} x$

**31.** $\dfrac{\cos u \sec u}{\tan u} = \cot u$

**32.** $\dfrac{\cot x \sec x}{\csc x} = 1$

**33.** $\operatorname{sen} B + \cos B \cot B = \csc B$

**34.** $\cos(-x) - \operatorname{sen}(-x) = \cos x + \operatorname{sen} x$

**35.** $\cot(-\alpha)\cos(-\alpha) + \operatorname{sen}(-\alpha) = -\csc\alpha$

**36.** $\csc x\,[\csc x + \operatorname{sen}(-x)] = \cot^2 x$

**37.** $\tan\theta + \cot\theta = \sec\theta\csc\theta$

**38.** $(\operatorname{sen} x + \cos x)^2 = 1 + 2\operatorname{sen} x\cos x$

**39.** $(1 - \cos\beta)(1 + \cos\beta) = \dfrac{1}{\csc^2\beta}$

**40.** $\dfrac{\cos x}{\sec x} + \dfrac{\operatorname{sen} x}{\csc x} = 1$

**41.** $\dfrac{(\operatorname{sen} x + \cos x)^2}{\operatorname{sen}^2 x - \cos^2 x} = \dfrac{\operatorname{sen}^2 x - \cos^2 x}{(\operatorname{sen} x - \cos x)^2}$

**42.** $(\operatorname{sen} x + \cos x)^4 = (1 + 2 \operatorname{sen} x \cos x)^2$

**43.** $\dfrac{\sec t - \cos t}{\sec t} = \operatorname{sen}^2 t$

**44.** $\dfrac{1 - \operatorname{sen} x}{1 + \operatorname{sen} x} = (\sec x - \tan x)^2$

**45.** $\dfrac{1}{1 - \operatorname{sen}^2 y} = 1 + \tan^2 y$

**46.** $\csc x - \operatorname{sen} x = \cos x \cot x$

**47.** $(\cot x - \csc x)(\cos x + 1) = -\operatorname{sen} x$

**48.** $\operatorname{sen}^4 \theta - \cos^4 \theta = \operatorname{sen}^2 \theta - \cos^2 \theta$

**49.** $(1 - \cos^2 x)(1 + \cot^2 x) = 1$

**50.** $\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 2 \cos^2 x - 1$

**51.** $2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x$

**52.** $(\tan y + \cot y) \operatorname{sen} y \cos y = 1$

**53.** $\dfrac{1 - \cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} = \dfrac{\operatorname{sen} \alpha}{1 + \cos \alpha}$

**54.** $\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$

**55.** $\tan^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta = \tan^2 \theta \operatorname{sen}^2 \theta$

**56.** $\cot^2 \theta \cos^2 \theta = \cot^2 \theta - \cos^2 \theta$

**57.** $\dfrac{\operatorname{sen} x - 1}{\operatorname{sen} x + 1} = \dfrac{-\cos^2 x}{(\operatorname{sen} x + 1)^2}$

**58.** $\dfrac{\operatorname{sen} w}{\operatorname{sen} w + \cos w} = \dfrac{\tan w}{1 + \tan w}$

**59.** $\dfrac{(\operatorname{sen} t + \cos t)^2}{\operatorname{sen} t \cos t} = 2 + \sec t \csc t$

**60.** $\sec t \csc t (\tan t + \cot t) = \sec^2 t + \csc^2 t$

## Ecuaciones Trigonométricas

**25-38** ■ Encuentre todas las soluciones de la ecuación dada.

**25.** $\cos\theta + 1 = 0$

**26.** $\operatorname{sen}\theta + 1 = 0$

**27.** $\sqrt{2}\operatorname{sen}\theta + 1 = 0$

**28.** $\sqrt{2}\cos\theta - 1 = 0$

**29.** $5\operatorname{sen}\theta - 1 = 0$

**30.** $4\cos\theta + 1 = 0$

**31.** $3\tan^2\theta - 1 = 0$

**32.** $\cot\theta + 1 = 0$

**33.** $2\cos^2\theta - 1 = 0$

**34.** $4\operatorname{sen}^2\theta - 3 = 0$

**35.** $\tan^2\theta - 4 = 0$

**36.** $9\operatorname{sen}^2\theta - 1 = 0$

**37.** $\sec^2\theta - 2 = 0$

**38.** $\csc^2\theta - 4 = 0$

**39-56** ■ Resuelva la ecuación dada.

**39.** $(\tan^2\theta - 4)(2\cos\theta + 1) = 0$

**40.** $(\tan\theta - 2)(16\operatorname{sen}^2\theta - 1) = 0$

**41.** $4\cos^2\theta - 4\cos\theta + 1 = 0$

**42.** $2\operatorname{sen}^2\theta - \operatorname{sen}\theta - 1 = 0$

**43.** $3\operatorname{sen}^2\theta - 7\operatorname{sen}\theta + 2 = 0$

**44.** $\tan^4\theta - 13\tan^2\theta + 36 = 0$

**45.** $2\cos^2\theta - 7\cos\theta + 3 = 0$

**46.** $\operatorname{sen}^2\theta - \operatorname{sen}\theta - 2 = 0$

**47.** $\cos^2\theta - \cos\theta - 6 = 0$

**48.** $2\operatorname{sen}^2\theta + 5\operatorname{sen}\theta - 12 = 0$

**49.** $\operatorname{sen}^2\theta = 2\operatorname{sen}\theta + 3$

**50.** $3\tan^3\theta = \tan\theta$

**51.** $\cos\theta(2\operatorname{sen}\theta + 1) = 0$

**52.** $\sec\theta(2\cos\theta - \sqrt{2}) = 0$

**53.** $\cos\theta\operatorname{sen}\theta - 2\cos\theta = 0$

**54.** $\tan\theta\operatorname{sen}\theta + \operatorname{sen}\theta = 0$

**55.** $3\tan\theta\operatorname{sen}\theta - 2\tan\theta = 0$

**56.** $4\cos\theta\operatorname{sen}\theta + 3\cos\theta = 0$